

Hisse Senedi Grafiği Okuyan / Tahminleyen Yapay Zeka Repoları

GitHub ve Hugging Face üzerinde bulunan projelerin karşılaştırmalı kullanılabilirlik raporu

Bu rapor, hisse senedi/kripto grafiklerini (mum grafiği, teknik gösterge) okuyarak veya fiyat serilerinden yola çıkarak tahmin/formasyon tespiti yapmak üzere eğitilmiş, açık kaynak yapay zeka projelerini karşılaştırır. Değerlendirme; topluluk desteği (yıldız/fork sayısı), bakım durumu, kullanım kolaylığı ve tahmin yaklaşımının teknik olgunluğu kriterlerine dayanır.

Not: Aşağıdaki projelerin hiçbirisi gerçek yatırım kararları için üretim seviyesinde güvenilir değildir; çoğu geçmiş veriye aşırı uyum (overfitting) riski taşır ve eğitim/araştırma amaçlıdır.

Kullanılabilirlik Sıralaması

Sıra	Repo	Yaklaşım	Öne Çıkan Yön	Zayıf Yön
1	huseinzol05/Stock-Prediction-Models	LSTM, GRU, Seq2seq, VAE + trading botları (20+ model)	9,5k yıldız / 3k fork — en fazla test edilmiş, çok modellenli karşılaştırma imkanı	Temmuz 2023'te arşivlenmiş, artık bakımı yapılmıyor
2	Omar-Karimov/ChartScanAI	YOLOv8 ile candlestick grafiği üzerinden formasyon tespiti	Gerçek grafik görüntüsünden çalışıyor, akademik makaleye dayanıyor, Streamlit arayüzü hazır	Sadece AI/Sat sınıflandırması yapıyor, sayısal fiyat tahmini yok; küçük ölçekli (157 yıldız)
3	foducom/stockmarket-pattern-detection-yolo8 & -future-prediction	YOLOv8, Hugging Face üzerinde hazır ağırlıklarla (best.pt)	Eğitime gerek kalmadan doğrudan indirilip kullanılabilir; pratik	Doğruluk/performans metrikleri sınırlı, eğitim verisi ve koşulları belirsiz
4	pecu/FinancialVision	CNN tabanlı candlestick görsel sınıflandırma + açıklanabilirlik/güvenlik çalışmaları	Akademik derinlik: adversarial robustness, açıklanabilirlik, veri artırma gibi alt projeler	Kurulumu karmaşık, hazır/kullanıma uygun bir uygulama değil

Detaylı Değerlendirme

1. huseinzol05/Stock-Prediction-Models

github.com/huseinzol05/Stock-Prediction-Models | Sayısal veriden tahmin (derin öğrenme + trading botları)

- 9,5k yıldız ve 3k fork ile listedeki en popüler repo; geniş çaplı test edilmiş.
- LSTM, GRU, Bidirectional/2-Path/Seq2seq varyantları, VAE ve Monte Carlo simülasyonları dahil 20'den fazla modeli bir arada sunuyor — farklı yaklaşımları karşılaştırmak için ideal.
- Q-learning, policy-gradient ve turtle-trading gibi otomatik alım-satım ajanları da içeriyor.

- Dezavantaj: Repo 27 Temmuz 2023'te arşivlenmiş ve salt-okunur hale getirilmiş; kütüphane sürümleri güncel değil, çalıştırmak için bağımlılık uyumlaştırması gerekebilir.

2. Omar-Karimov/ChartScanAI

github.com/Omar-Karimov/ChartScanAI | Görsel grafik okuma (YOLOv8 nesne tespiti)

- Candlestick (mum) grafiklerini görüntü olarak işleyip formasyon tespiti yapan, akademik bir makaleye (Birogul, Temür, Kose) dayanan proje.
- yfinance ile veri indirme, mplfinance ile grafik oluşturma ve Roboflow ile etiketleme adımlarını içeren uçtan uca bir veri hazırlama süreci var.
- Streamlit tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde kod yazmadan hızlıca denenebiliyor.
- Dezavantaj: Çıktısı yalnızca AI/Sat sınıflandırması; fiyat hedefi veya olasılık skoru üretmiyor. Görece küçük ölçekli bir topluluk (157 yıldız) tarafından destekleniyor.

3. foduucom/stockmarket-pattern-detection-yolov8 ve stockmarket-future-prediction

huggingface.co/foduucom | Görsel grafik okuma (hazır eğitilmiş YOLOv8 modelleri)

- Hugging Face üzerinde doğrudan indirilebilen hazır ağırlıklar (best.pt) sunuyor; kendi verinle sıfırdan eğitim yapmana gerek kalmıyor.
- 'future-prediction' modeli özellikle trend tahmini için etiketlenmiş; 'pattern-detection' modeli ise formasyon/candlestick tanıma odaklı.
- 259 ve 108 beğeni ile Hugging Face topluluğunda dikkat çekmiş durumda.
- Dezavantaj: Model kartlarında ayrıntılı doğruluk metrikleri, eğitim veri kümesinin kapsamı veya güncellik bilgisi sınırlı; kara kutu gibi kullanılması riskli.

4. pecu/FinancialVision

github.com/pecu/FinancialVision | Görsel grafik okuma (CNN, araştırma odaklı)

- Candlestick grafiklerini görüntüye dönüştürüp CNN ile sınıflandıran çok sayıda alt-proje içeriyor: adversarial robustness, veri artırma, açıklanabilirlik, kripto para formasyonları.
- Akademik yayınlara dayanan, teknik derinliği en yüksek kaynaklardan biri.
- Dezavantaj: Tek bir 'kur ve çalıştır' uygulaması değil; her alt klasör ayrı bir araştırma kodu niteliğinde, entegrasyonu zaman alıyor.

Değerlendirme Dışı Bırakılan / Daha Zayıf Bulunan Projeler

- **ErikThiart/ai-stock-dashboard, pdhimal1/AI-Project, Jadaunkg/ai-stock-predictions** — Random Forest / Prophet tabanlı, kurulumu kolay ama teknik olarak basit; çoğunlukla demo/öğretici niteliğinde.
- **JanviBagrecha/Stock-prediction** — Doğrusal regresyon ile '%99 doğruluk' iddiası taşıyor; bu düzeyde yüksek doğruluk genellikle veri sızıntısından (data leakage) kaynaklanır, gerçek tahmin gücü şüphelidir.

- **Kulbear/stock-prediction, jingedawang/StockPredictor** — RNN tabanlı ama eski ve düşük aktiviteli projeler; güncel kullanım için önerilmez.

Sonuç ve Öneri

Farklı derin öğrenme yaklaşımlarını karşılaştırmalı incelemek istiyorsan

huseinzol05/Stock-Prediction-Models en zengin kaynak; arşivlenmiş olsa da kod tabanı hâlâ eğitim amaçlı en kapsamlı örnek. Gerçek bir grafik görüntüsünden (candlestick) formasyon/tahmin çıkarmak istiyorsan **ChartScanAI** veya Hugging Face üzerindeki **foduucom** modelleri en pratik başlangıç noktası. Akademik derinlik ve araştırma amaçlıysa **FinancialVision** tercih edilebilir.

Genel uyarı: Bu projelerin hiçbiri finansal tavsiye niteliği taşımaz; gerçek para ile işlem yapmadan önce kapsamlı backtest ve risk yönetimi uygulanmalıdır.

Kaynaklar: GitHub ve Hugging Face üzerinde yapılan aramalar sonucunda derlenmiştir.

AI Repositories for Reading / Predicting Stock Charts

A comparative usability report on projects found on GitHub and Hugging Face

This report compares open-source AI projects designed to read stock/crypto charts (candlestick patterns, technical indicators) or make predictions from price series. The evaluation is based on community support (stars/forks), maintenance status, ease of use, and the technical maturity of the prediction approach.

Note: None of the projects below are production-ready or reliable enough for real investment decisions; most carry a high risk of overfitting to historical data and are intended for educational/research purposes.

Usability Ranking

Rank	Repository	Approach	Strength	Weakness
1	huseinzol05/Stock-Prediction-Models	LSTM, GRU, Seq2seq, VAE + trading bots (20+ models)	9.5k stars / 3k forks — the most battle-tested repo, offers many models to compare	Archived in July 2023, no longer maintained
2	Omar-Karimov/ChartScanAI	YOLOv8-based pattern detection on candlestick chart images	Works directly on chart images, based on a published paper, ready-made Streamlit UI	Only Buy/Sell classification, no numeric price prediction; small scale (157 stars)
3	foducom/stockmarket-pattern-detection-yolov8 & -future-prediction	YOLOv8 with ready-to-use pretrained weights (best.pt) on Hugging Face	Can be used immediately without training; practical and convenient	Limited accuracy/performance metrics; training data and conditions unclear
4	pecu/FinancialVision	CNN-based candlestick image classification + explainability/robustness research	Academic depth: adversarial robustness, explainability, data augmentation sub-projects	Complex to set up; not a single ready-to-run application

Detailed Evaluation

1. huseinzol05/Stock-Prediction-Models

github.com/huseinzol05/Stock-Prediction-Models | *Numeric-data prediction (deep learning + trading bots)*

- The most popular repo on this list with 9.5k stars and 3k forks; widely tested.
- Combines 20+ models including LSTM, GRU, Bidirectional/2-Path/Seq2seq variants, VAE, and Monte Carlo simulations — ideal for comparing different approaches side by side.

- Also includes automated trading agents such as Q-learning, policy-gradient, and turtle-trading.
- Downside: The repo was archived (made read-only) on July 27, 2023; library versions are outdated and dependency reconciliation may be needed to run it.

2. Omar-Karimov/ChartScanAI

github.com/Omar-Karimov/ChartScanAI | *Visual chart reading (YOLOv8 object detection)*

- Processes candlestick charts as images to detect patterns, based on a published paper (Birogul, Temür, Kose).
- Includes an end-to-end pipeline: data download via yfinance, chart generation with mplfinance, and annotation via Roboflow.
- A Streamlit-based UI makes it quick to try out without writing code.
- Downside: Output is limited to Buy/Sell classification; it does not produce a price target or probability score. Backed by a relatively small community (157 stars).

3. foduucm/stockmarket-pattern-detection-yolov8 and stockmarket-future-prediction

huggingface.co/foduucm | *Visual chart reading (pretrained YOLOv8 models)*

- Offers ready-to-download pretrained weights (best.pt) on Hugging Face; no need to train from scratch on your own data.
- The 'future-prediction' model is specifically labeled for trend forecasting, while the 'pattern-detection' model focuses on candlestick/pattern recognition.
- Has gained attention in the Hugging Face community with 259 and 108 likes respectively.
- Downside: Model cards provide limited detailed accuracy metrics, and the scope/recency of the training dataset is unclear; risky to use as a black box.

4. pecu/FinancialVision

github.com/pecu/FinancialVision | *Visual chart reading (CNN, research-oriented)*

- Contains many sub-projects that classify candlestick chart images using CNNs: adversarial robustness, data augmentation, explainability, and cryptocurrency pattern learning.
- One of the technically deepest sources, grounded in academic publications.
- Downside: Not a single 'install and run' application; each subfolder is a separate research codebase, so integration takes time.

Weaker / Excluded Projects

- **ErikThiart/ai-stock-dashboard, pdhimal1/AI-Project, Jadaungk/ai-stock-predictions** — Random Forest / Prophet based, easy to set up but technically basic; mostly demo/educational in nature.
- **JanviBagrecha/Stock-prediction** — Claims '99% accuracy' with linear regression; such a high accuracy typically indicates data leakage, so its real predictive power is questionable.

- **Kulbear/stock-prediction, jingedawang/StockPredictor** — RNN-based but old and low-activity projects; not recommended for current use.

Conclusion and Recommendation

If you want to compare different deep learning approaches side by side, **huseinzol05/Stock-Prediction-Models** is the richest resource; even though archived, its codebase remains the most comprehensive educational example. If you want to extract patterns/predictions directly from a chart image (candlestick), **ChartScanAI** or the **foduocom** models on Hugging Face are the most practical starting points. For academic depth and research purposes, **FinancialVision** is a better fit.

General warning: none of these projects constitute financial advice; thorough backtesting and risk management should be applied before trading with real money.

Sources: compiled from searches on GitHub and Hugging Face.